



Guía de Métodos del Cliente (db_repo)

Esta guía explica en lenguaje claro y sencillo todos los métodos disponibles en el cliente para interactuar con la API del sistema.

El cliente permite dos estilos de uso:

- 1. **Funcional directo:** Mediante la instancia global `api` (`api.metodo()`).
 - 2. **Orientado a objetos (Active-Record):** Mediante clases modelo (`Categoria`, `Repositorio`, `Comparativa`).
-

1. Autenticación y Sesión

Controla el acceso al sistema, inicio de sesión y validación de usuarios.

Método	¿Qué hace? (Explicación simple)
<code>api.login({ gmail, password })</code>	Inicia sesión con correo y contraseña. Si es correcto, guarda automáticamente el token JWT para las siguientes peticiones.
<code>api.register({ gmail, password, nombre, rol_id })</code>	Registra una nueva cuenta de usuario en el sistema.

<code>api.getCurrentUser()</code>	Pregunta al servidor quién es el usuario conectado actualmente con base en su token.
<code>api.getSession()</code>	Alias de <code>getCurrentUser()</code> . Obtiene los datos del usuario y rol de la sesión actual.
<code>api.validateSession()</code>	Comprueba de forma rápida si el token actual sigue siendo válido y no ha expirado.
<code>api.validateInvitation(token)</code>	Revisa si un enlace de invitación enviado por correo es válido antes de mostrar el formulario de registro.
<code>api.setToken(token)</code>	Asigna manualmente un token JWT en memoria y en <code>localStorage</code> .
<code>api.getToken()</code>	Retorna el token actual que se está utilizando.
<code>api.clearToken()</code>	Cierra la sesión localmente borrando el token guardado.

2. Repositorios y Documentos

Permite gestionar los archivos guardados, subirlos directo a Google Drive y analizarlos con Inteligencia Artificial.

Método	¿Qué hace? (Explicación simple)
<code>api.getRepositorios(filtros?)</code>	Trae la lista de documentos guardados. Permite filtrar por categoría, nombre de archivo o paginar (<code>limit</code> , <code>offset</code>).
<code>api.getRepositorioById(id)</code>	Obtiene toda la información y metadatos de un documento específico por su ID.
<code>api.createRepositorio(datos)</code>	Guarda manualmente un registro de documento en la base de datos (con su nombre, enlace, categoría, etc.).
<code>api.subirArchivo(file, params?)</code>	Flujo estrella: Pide permiso a Google Drive, sube el archivo binario directamente (sin saturar nuestro servidor) y registra el documento en la base de datos en un solo paso. Soporta barra de progreso <code>onProgress</code> .

<pre>api.procesarTextoDocumento({ texto, ... })</pre>	Procesamiento con IA: Envías solo el texto bruto de un documento. Gemini AI lo lee, extrae automáticamente el nombre sugerido, resumen, categoría, palabras clave, genera un vector matemático (embedding de 768 dimensiones) y lo guarda todo en la base de datos.
<pre>api.buscarRepositorios(texto O params)</pre>	Búsqueda Inteligente (Semántica / Vectorial): Busca documentos por su significado o temática en lenguaje natural. Utiliza los vectores embeddings de 768 dimensiones y similitud de coseno en Neon DB (pgvector). Devuelve los documentos más parecidos ordenados por su porcentaje de similitud (similarity).
<pre>api.updateRepositorio(id, datos)</pre>	Edita los metadatos de un archivo (como su descripción, categoría o palabras clave).
<pre>api.deleteRepositorio(id)</pre>	Elimina el registro del archivo en la base de datos.
<pre>api.getDriveConfigStatus()</pre>	Comprueba si la conexión con Google Drive (OAuth2) está funcionando correctamente.

3. Categorías

Permite organizar los documentos en carpetas o etiquetas lógicas con actualización automática.

Método	¿Qué hace? (Explicación simple)
<code>api.getCategorias (busqueda?)</code>	Devuelve una lista con los nombres de todas las categorías activas en el sistema. Puedes pasar un texto para buscar coincidencias.
<code>api.getCategoriaDetalle (nombre)</code>	Te dice cuántos repositorios y cuántas comparativas están usando esa categoría en este momento.
<code>api.createCategoria (nombre)</code>	Agrega una nueva categoría al catálogo del sistema (no permite nombres duplicados).

<code>api.updateCategoria(nombreActual, nuevoNombre, actualizarDocs?)</code>	Cambia el nombre de una categoría. Por defecto, actualiza en cascada todos los documentos y comparativas que tenían el nombre viejo para que no queden huérfanos.
<code>api.deleteCategoria(nombre, reasignarA?)</code>	Borra la categoría del catálogo. Opcionalmente puedes indicar a qué otra categoría mover los documentos existentes (ej. 'General').

4. ⚖️ Comparativas

Permite comparar documentos, normativas o entidades y asociarles enlaces externos.

Método	¿Qué hace? (Explicación simple)
<code>api.getComparativas(filtros?)</code>	Lista todas las comparativas registradas con opción de filtrado.
<code>api.getComparativaById(id)</code>	Consulta los datos detallados de una comparativa específica.

<code>api.createComparativa(datos)</code>	Crea un nuevo registro de comparativa con su título, descripción, categoría y enlaces iniciales.
<code>api.updateComparativa(id, datos)</code>	Edita el título, descripción o contenido de una comparativa.
<code>api.buscarComparativas(texto O params)</code>	Búsqueda Inteligente: Busca comparativas por similitud semántica o coincidencias textuales.
<code>api.addUrlToComparativa(id, url)</code>	Añade un nuevo enlace web a la lista de referencias de la comparativa.
<code>api.removeUrlFromComparativa(id, url)</code>	Quita un enlace web específico de la comparativa.
<code>api.deleteComparativa(id)</code>	Borra la comparativa de la base de datos.

5. Usuarios

Administra las cuentas de los usuarios del sistema.

Método	¿Qué hace? (Explicación simple)
--------	---------------------------------

<code>api.getUsuarios(filtros?)</code>	Lista los usuarios registrados en el sistema (requiere permisos de administrador).
<code>api.getUsuarioById(id)</code>	Obtiene los detalles y rol de un usuario en particular.
<code>api.getUsuarioByGmail(correo)</code>	Busca un usuario directamente por su dirección de correo electrónico.
<code>api.createUsuario(datos)</code>	Crea una nueva cuenta de usuario desde el panel de administración.
<code>api.updateUsuario(id, datos)</code>	Actualiza los datos generales de un usuario (nombre, correo, etc.).
<code>api.updateUsuarioRol(id, rolId)</code>	Cambia el nivel de acceso o rol asignado a un usuario (ej. de 'usuario' a 'editor').
<code>api.deleteUsuario(id)</code>	Elimina a un usuario del sistema.
<code>api.checkDbStatus()</code>	Verifica el estado de la conexión a la base de datos de usuarios.

6. Roles y Permisos (RBAC)

Define qué acciones tiene permitido realizar cada perfil de usuario.

Método	¿Qué hace? (Explicación simple)
--------	---------------------------------

<code>api.getRoles(filtros?)</code>	Lista todos los roles disponibles (ej. Administrador, Editor, Usuario).
<code>api.getRolById(id)</code>	Devuelve los detalles de un rol y la lista de rutas/permisos que tiene habilitadas.
<code>api.createRol(datos)</code>	Crea un nuevo tipo de rol en el sistema.
<code>api.updateRol(id, datos)</code>	Modifica el nombre o descripción de un rol existente.
<code>api.addPermisoToRol(id, permiso)</code>	Otorga una nueva ruta o permiso a un rol específico.
<code>api.deleteRol(id)</code>	Elimina un rol del sistema.
<code>api.syncRoles()</code>	Sincroniza y actualiza los roles y permisos del archivo de configuración con la base de datos Neon.

7. Invitaciones

Controla la incorporación de nuevos usuarios al sistema mediante invitaciones por correo.

Método	¿Qué hace? (Explicación simple)
<code>api.getInvitaciones(filtros?)</code>	Lista las invitaciones emitidas y su estado (pendiente, usada, etc.).
<code>api.getInvitationById(id)</code>	Consulta el detalle de una invitación específica por su ID.

<code>api.getInvitacionByToken(token)</code>	Obtiene la información de una invitación a partir de su enlace/token seguro.
<code>api.createInvitacion({ correo, rol })</code>	Genera una invitación con un token único para que un usuario se registre con un rol específico.
<code>api.updateInvitacion(id, datos)</code>	Actualiza los datos de una invitación existente.
<code>api.updateInvitacionRol(id, rolId)</code>	Cambia el rol con el que se registrará el invitado.
<code>api.updateInvitacionCorreo(id, nuevoCorreo)</code>	Corrige o cambia el correo de destino de la invitación.
<code>api.deleteInvitacion(id)</code>	Cancela o revoca una invitación pendiente.

8. Opciones de Configuración

Parámetros globales del sistema.

Método	¿Qué hace? (Explicación simple)
<code>api.getConfiguraciones(filtros?)</code>	Consulta los registros de configuración del sistema.

<code>api.getConfiguracionById(id)</code>	Consulta una configuración específica por ID.
<code>api.createConfiguracion(datos)</code>	Crea un nuevo bloque de configuraciones.
<code>api.updateConfiguracion(id, datos)</code>	Modifica las configuraciones globales.
<code>api.deleteConfiguracion(id)</code>	Borra un registro de configuración.

9. Inteligencia Artificial (Google Gemini)

Consultas inteligentes directas al modelo de lenguaje.

Método	¿Qué hace? (Explicación simple)
<code>api.askGemini({ prompt })</code>	Envía una pregunta o instrucción en lenguaje natural a Gemini y devuelve la respuesta generada.
<code>api.getGeminiStatus()</code>	Diagnostica si la clave de API de Gemini es válida y qué modelos están listos para responder.

10. Salud y Diagnóstico

Comprobaciones técnicas rápidas de conectividad.

Método	¿Qué hace? (Explicación simple)
--------	---------------------------------

```
api.getHealth()
```

Pregunta al servidor si está encendido, midiendo la conexión a la base de datos y memoria.

```
api.getHello()
```

Saludo básico para comprobar que el servicio web responde sin requerir login.

11. Clases Modelo Orientadas a Objetos (client/models)

Si en lugar de llamar a `api.metodo()` prefieres trabajar con objetos que tienen sus propios métodos:

Clase `Categoria`

- `Categoria.fetchAll(búsqueda?)`: Descarga y devuelve una lista de objetos `Categoria`.
- `Categoria.fetchByName(nombre)`: Trae una categoría con el número de documentos que la usan.
- `Categoria.create(nombre)`: Crea la categoría y devuelve la nueva instancia.
- `categoria.rename(nuevoNombre, actualizarEnCascada?)`: Renombra la categoría actual y actualiza la BD.
- `categoria.delete(moverDocumentosA?)`: Borra la categoría actual y opcionalmente reasigna los archivos.
- `categoria.refresh()`: Vuelve a consultar la BD para refrescar las estadísticas de uso.

Clase `Repositorio`

- `Repositorio.fetchAll(filtros?)`: Lista los documentos como instancias de `Repositorio`.
- `Repositorio.fetchById(id)`: Busca un documento por su

identificador.

- `Repositorio.create(datos)`: Registra un nuevo documento.
- `Repositorio.subirArchivo(file, params?)`: Sube el archivo binario a Drive y lo registra.
- `Repositorio.procesarTexto({ texto, ... })`: Analiza el texto con IA, genera embeddings y retorna el objeto creado.
- `Repositorio.buscar('término', opciones?)`: **Búsqueda semántica**: Busca documentos conceptualmente parecidos y los devuelve con su puntuación `similarity` (0 a 1) y tipo de coincidencia.
- `repositorio.update(datos)`: Modifica las propiedades del documento y guarda los cambios en la BD.
- `repositorio.delete()`: Elimina este documento de la base de datos.
- `repositorio.refresh()`: Vuelve a cargar los datos más recientes desde el servidor.

Clase Comparativa

- `Comparativa.fetchAll(filtros?)`: Trae la lista de comparativas en forma de objetos.
- `Comparativa.fetchById(id)`: Obtiene una comparativa por ID.
- `Comparativa.create(datos)`: Crea una nueva comparativa.
- `Comparativa.buscar('término', opciones?)`: Realiza búsqueda semántica o textual en comparativas.
- `comparativa.update(datos)`: Modifica sus campos (título, descripción, etc.).
- `comparativa.addUrl(url)`: Agrega una dirección web a sus enlaces de referencia.
- `comparativa.removeUrl(url)`: Quita un enlace web de la lista.
- `comparativa.delete()`: Elimina la comparativa de la base de datos.